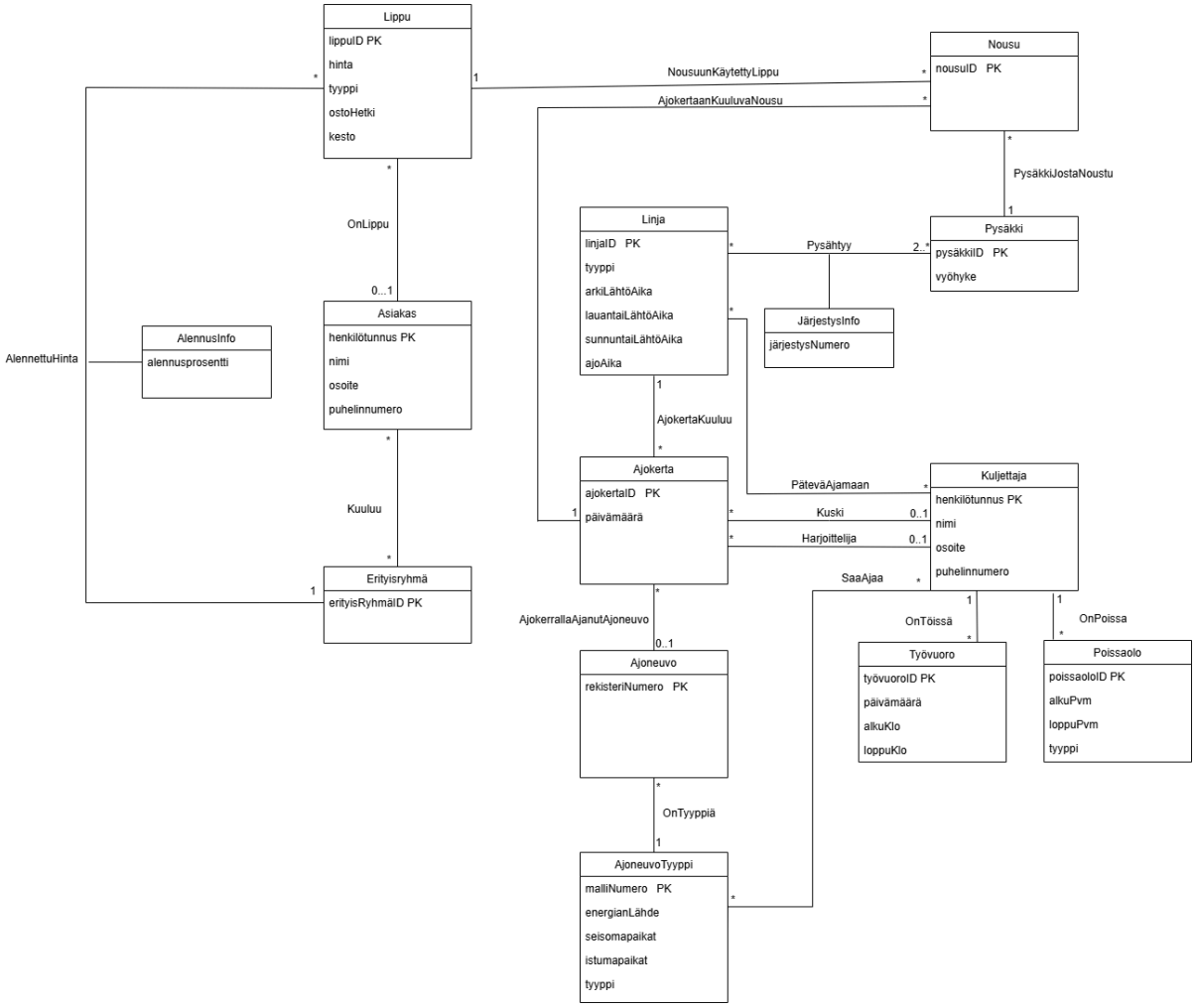
CS-A1150 - Tietokannat 2025 Raportti

Samuel Mikkola(samuel.mikkola@aalto.fi), Vesa Holopainen (vesa.holopainen@aalto.fi), Hashim Sher Agha(sheragharahim@gmail.com)

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 2
UML kaavio 3
Relaatiokaavio 4
BNCF 4
Funktionaaliset riippuvuudet: 5
Selostus 6
UML kaaviossa on seuraavat keskeiset komponentit 6
Huomioita toteutuksesta 6
Perustelut sille miten UML kaavio toteuttaa annetut ohjeet: 6
Muutokset 1. Osaan 9
Taulujen luonti 9
Perusteluja: 12
Hakemistot 12
Näkymät 12
Datan lisäys 13
Käyttötapaukset 17

UML kaavio


Lippu
lippuID PK
hinta
tyyppi
ostoHetki
kesto
Nousu
nousuID PK
NousuunKäytettyLippu
AjokertaanKuuluvaNousu
PysäkkiJostaNoustu
OnLippu
Linja
linjaID PK
tyyppi
arkiLähtöAika
lauantaiLähtöAika
sunnuntaiLähtöAika
ajoAika
Pysähtyy
Pysäkki
pysäkkiID PK
vyöhyke
JärjestysInfo
järjestysNumero
AlennusInfo
alennusprosentti
AlennettuHinta
Asiakas
henkilötunnus PK
nimi
osoite
puhelinnumero
AjokertaKuuluu
Ajokerta
ajokertaID PK
päivämäärä
PäteväAjamaan
Kuljettaja
henkilötunnus PK
nimi
osoite
puhelinnumero
Kuski
Harjoittelija
Kuuluu
Erityisryhmä
erityisRyhmäID PK
SaaAjaa
AjokerrallaAjanutAjoneuvo
OnTöissä
OnPoissa
Ajoneuvo
rekisteriNumero PK
Työvuoro
työvuoroID PK
päivämäärä
alkuKlo
loppuKlo
Poissaolo
poissaoloID PK
alkuPvm
loppuPvm
tyyppi
OnTyyppiä
AjoneuvoTyyppi
malliNumero PK
energianLähde
seisomapaikat
istumapaikat
tyyppi

Relaatiokaavio

Nousu(nousuID, lippuID, pysäkkiID, ajokertaID)
Pysäkki(pysäkkiID, vyöhyke)
Pysähtyy(pysäkkiID, linjaID, järjestysnumero)
Linja(linjaID, tyyppi, arkilähtöaika, lauantailähtöaika, sunnuntailähtöaika, ajoaika)
PäteväAjamaan(linjaID, kuljettajaID)
Ajokerta(ajokertaID, päivämäärä, linjaID, ajoneuvoID, kuljettajankuljettajaID, harjoittelijankuljettajaID)
Lippu(lippuID, hinta, tyyppi, ostohetki, kesto)
Asiakas (asiakasID, nimi, osoite, puhelinnumero)
Erityisryhmä (erityisryhmäID)
AlennettuHinta(lippuID, erityisRyhmäID, Alennusprosentti)
Kuuluu(asiakasID, erityisryhmäID)
Kuljettaja(henkilötunnus,nimi,osoite,puhelinnumero)
Ajoneuvo(rekisteriNumero, malliNumero)
Ajoneuvotyyppi(malliNumero, energianLähde, istumapaikat, seisomapaikat, tyyppi)
Työvuoro(työvuoroID,päivämäärä, alkuKlo, loppuKlo, henkilötunnus)
Poissaolo(poissaoloID,alkupvm,loppupvm, tyyppi, henkilötunnus)
SaaAjaa(henkilötunnus,TyyppiID)

BNCF

Kaikkien funktionaalisien riippuvuuksien vasentenpuolten sulkeumat määrittävät kaikki relaation attribuutit, joten relaatiokaavio on jo valmiiksi Boyce-Codd-normaalimuodossa. Relaatiokaaviossa ei siis ole lainkaan funktionaalisista riippuvuuksista johtuvaa toisteista tietoa. Koska relaatiokaaviota ei tarvinnut osittaa siinä ei myöskään esiinny lainkaan anomalioita.

Funktionaaliset riippuvuudet:

Relaatio	**Atribuutti(t)**		**Atribuutti(t)**
Nousu	nousuID	→	lippuID, pysäkkiID, ajokertaID
Pysäkki	pysäkkiID	→	vyöhyke
Pysähtyy	pysäkkiID, linjaID	→	järjestysnumero
Linja	linjaID	→	tyyppi, arkilähtöaika, lauantailähtöaika, sunnuntailähtöaika, ajoaika
PäteväAjamaan	Ei funktionaalisia riippuvuutta		
Ajokerta	ajokertaID	→	päivämäärä, linjaID, ajoneuvoID, kuljettajankuljettajaID, harjoittelijankuljettajaID
Lippu	lippuID	→	hinta,tyyppi, ostohetki, kesto
Asiakas	asiakasID	→	nimi, osoite, puhelinnumero
Erityisryhmä	Ei funktionaalisia riippuvuutta		
AlennettuHinta	lippuID	→	erityisryhmäID, alennusprosentti
Kuuluu	Ei funktionaalisia riippuvuutta		
Kuljettaja	henkilötunnus	→	nimi, osoite, puhelinnumero
Ajoneuvo	rekisterinumero	→	mallinumero
Ajoneuvotyyppi	malliNumero	→	energianlähde, istumapaikat, seisomapaikat, tyyppi
Työvuoro	työvuoroID	→	päivävämäärä,alkuklo,loppuklo,henkilötunnus
Poissaolo	poissaoloID	→	alkupvm, loppupvm, tyyppi, henkilötunnus
SaaAjaa	Ei funktionaalisia riippuvuutta		

Selostus

UML kaaviossa on seuraavat keskeiset komponentit

- Linja: Määrittää joukkoliikenteen linjat, tyypin ja niiden aikataulut
- Pysäkki: Edustaa pysäkkejä jolla linjat pysähtyvät ja määrittää vyöhykkeen
- Ajokerta: Tallentaa ajosuorituksen yksittäiselle linjalle tietyllä ajoneuvolla ja kuljettajalla
- Nousu: Kirjaa kun matkustaja nousee ajoneuvoon sekä pysäkin ja lipputiedot
- Lippu: edustaa yksittäisiä lippuja mukaan lukien niiden kaikkia tietoja. Tallentaa tiedot kaikista ostetuista lipuista.
- Asiakas: Tallentaa rekisteröityneen asiakkaiden tiedot
- Kuljettaja: sisältää kuljettajan tiedot ja hänen pätevyytensä eri linjoille ja ajoneuvotyypeille
- Ajoneuvo: tallentaa käytettävät ajoneuvot
- AjoneuvoTyyppi: Tallentaa yksittäisen ajoneuvon kaikki mahdolliset ominaisuudet
- Työvuoro ja poissaolo: seuraavat kuljettajien työvuoroja ja mahdollisia poissaoloja

Huomioita toteutuksesta

UML kaaviossa monesta yhteen assosiaatiot poistettiin relaatio kaaviosta lisäämällä yhteen puolen PK attribuutti monesta puolen relaatioon. Tämä yksinkertaisti lopullista relaatiokaaviota. Assosiaatiosta AlennettuHinta tehtiin kuitenkin oma relaationsa, vaikka se oli monesta yhteen, koska assosiaatiolla oli assosiaatio luokka AlennusInfo

Perustelut sille miten UML kaavio toteuttaa annetut ohjeet:

• *Joukkoliikenneoperaattorilla (esim. HSL) on paljon eri linjoja, jotka voivat olla joko bussi-, raitiovaunu-, lähijuna- tai metrolinjoja.*

- Linja luokka kuvaa kaikkia joukkoliikenneoperaattorin eri linjoja. Luokalla on attribuutti “tyyppi” johon tallennetaan onko kyseessä bussi-, raitiovaunu-, lähijuna- tai metrolinjoja.

• *Kullakin linjalla on joukko pysäkkejä, joiden kautta linja ajaa aina samassa järjestyksessä.*

- Linja luokalla on assosiaatio: pysähtyy, luokkaan pysäkki johon on tallennettu linjan jokainen pysäkki. Assosiaatiolla pysähtyy on assosiaatioluokka, jonka attribuutti on pysäkkien järjestysnumero. Järejstysnumeron avulla saadaan pysäkkien järjestys, sekä lähtö- ja päätepysäkit.

• *Sama pysäkki voi kuulua useaan eri linjaan.*

- Pysäkeille on luotu oma luokka joka liittyy Linjaan assosiaatioilla. Linjalla on vähintään kaksi pysäkkiä alku- sekä päätepysäkki, mutta pysäkki voi kuulua moneen linjaan. Tämä on merkitty monesta moneen assosiaatiolla, jossa jokaisella linjalla on kuitenkin vähintään kaksi pysäkkiä.

• *Linjalla on aikataulu, joka sisältää tiedon siitä, mihin aikoihin linja lähtee päätepysäkiltä ja mikä on arvioitu ajoaika päätepysäkiltä linjan toiselle päätepysäkille. Arkisin, lauantaisin ja sunnuntaisin voi olla eri aikataulu.*

- Linja luokassa on merkattu arkilähtöaika sekä lauantai- ja sunnuntailähtöaika. Nämä attribuutit kertovat mihin aikaan linja lähtee päätepysäkiltä. Lisäksi arvioidulle ajo ajalle on annettu atribuutti AjoAika. On kuitenkin oletettu että saman linjan ajoaika on sama viikonpäivästä riippumatta.

• *Tietokannassa on tieto kaikista mahdollisista lipputyypeistä, joita asiakkaat voivat ostaa. Tarjolla on ainakin kuukausilippuja, vuorokausilippuja, rekisteröityneille asiakkaille tarjottavia (esim. sovelluksessa ostettavia) edullisempia kertalippuja, sekä kalliimpia kertalippuja, joita kuka tahansa voi ostaa esim. automaatilta ilman, että ostajan tietoja rekisteröidään minnekään. Tietokannassa on tieto kunkin erilaisen lipputyypin voimassaolevasta hinnasta tällä hetkellä. Tietokannassa ei tarvitse olla tietoa lippujen aikaisemmista hinnoista.*

- Lippu luokka kuvaa kaikkia mahdollisia eri lippuja, joita asiakkaat voivat ostaa. Luokan “tyyppi” attribuutti kuvaa onko lippu esimerkiksi kertalippu, automaatilta ostettu kertalippu vai määräaikainen lippu. Tyyppi attribuutti kuvaa myös millä vyöhykkeillä kyseinen lippu on validi. Kesto attribuutti kertoo lipun keston, kun kyseessä on määräaikainen lippu. Kertalipun tapauksessa kestoksi merkitään NULL.

• *Joukkoliikenteen pysäkit jakautuvat eri vyöhykkeisiin ja lipun hinta riippuu myös siitä, millä vyöhykkeillä lähtö- ja määränpääpysäkki ovat ja minkä vyöhykkeiden kautta matka tehdään. Eri vyöhykkeitä on kuitenkin alle 10.*

- Pysäkki luokalla on vyöhyke attribuutti, joka kertoo kyseisen pysäkin vyöhykkeen. Lippu luokan attribuutti tyyppi kertoo millä vyöhykkeillä kyseinen lippu on validi.

• *Rekisteröityneistä asiakkaista tallennetaan henkilötiedot. Lisäksi tietokannassa on tieto siitä, mitä lippuja asiakkaalla on. Voimassa olevista lipuista on tiedossa myös, mihin asti ne ovat voimassa. Niiden lisäksi tietokannassa on myös tiedot asiakkaan aikaisemmin ostamista lipuista vähintään muutaman viime kuukauden ajalta.*

- Jokaisesta asiakkaasta on tallennettu henkilötiedot luokkaan Asiakas. Tietokannasta saa tiedon mitä lippuja asiakkaalla on “OnLippu” assosiaation avulla. Lippu luokan ostoHetki ja kesto attribuuttien avulla voidaan selvittää mihin asti lippu on voimassa. Asiakkaan aikaisemmin ostamat liput saadaan myös selville luokan Lippu avulla, koska jokaisella lipulla on oma LippuID. Vanhentuneet liput eivät poistu järjestelmästä automaattisesti.

• *Asiakas voi kuulua johonkin useista erityisryhmistä, joille myydään alennettuja lippuja. Kaikilla muilla lipputyypeillä paitsi vuorokausilipuilla ja kalliimmilla kertalipuilla on oma alennusprosentti kullekin erityisryhmälle. Saman erityisryhmän alennusprosentti voi olla eri eri lipputyypeissä. Alennuslippuja myydään vain rekisteröityneille asiakkaille, joiden alennusryhmä on tiedossa.*

- Erityisryhmille on luotu oma luokka ja se on yhdistetty Asiakkaaseen monesta moneen assosiaatiolla. Erityisryhmä luokka kuvaa esimerkiksi opiskelijoita tai eläkeläisiä. Erityisryhmän ja Lippu ryhmän välisellä assosiaatiolla AlennettuHinta on assosiaatio luokka, joka kertoo alennusprosentin, jonka kyseinen erityisryhmä saa kyseisestä lipusta. Lipun hinta voidaan siis laskea kertomalla lipun alkuperäinen hinta alennusprosentilla.

• *Linjoja ajetaan ajoneuvoilla. Tietokannassa on sekä tieto siitä, minkä tyyppisiä ajoneuvoja operaattorilla on käytössään, että tiedot kutakin tyyppiä olevien ajoneuvojen kappaleista. Ajoneuvon tyypillä ei tässä tarkoiteta pelkästään esim. sitä, onko kysymyksessä raitiovaunu vai bussi, vaan esimerkiksi bussien tyypeistä tallennetaan erilaisia tietoja, kuten istuma- ja seisomapaikkojen lukumäärä, onko kysymyksessä sähköbussi jne.*

- Tietokantaan on tallennettu tieto ajoneuvon tyypistä luokkaan Ajoneuvotyyppi jossa on attribuutti tyyppi joka kuvaa onko kyseessä bussi, juna yms. Sekä attribuutti energianlähde josta käy ilmi onko kyseessä esimerkiksi sähköbussi sekä attribuutit seisomapaikat ja istumapaikat kuvaamaan tietyn ajoneuvon paikka määrää. operaattorin käytössä olevat ajoneuvot saadaan assosiaatiolla SaaAjaa.

• *Tietokantaan tallennetaan henkilötiedot kuljettajista sekä se, mitä linjoja ja ajoneuvotyyppejä kuljettaja on pätevä ajamaan. Esimerkiksi bussinkuljettaja ei ole välttämättä pätevä kuljettamaan kaikkia mahdollisia bussityyppejä. Kuljettajan pitää myös ajaa jokin linja ensin pari kertaa yhdessä tällä linjalla kokeneemman kuljettajan kanssa ennen kuin hän on pätevä ajamaan tätä linjaa yksin.*

- Kuljettaja luokkaan on tallennettu kuljettajien henkilötiedot. PäteväAjamaan ja SaaAjaa assosiaatiot kertovat mitä linjoja ja mitä ajoneuvo tyyppejä kuljettaja on pätevä ajamaan. Kuljettajan ja ajokerran välillä on myös Harjoittelija assosiaatio, jonka avulla tallennetaan tieto siitä, kuinka monta kertaa kukin kuljettaja on harjoitellut linjan ajamista toisen kuljettajan kanssa.

• *Tietokantaan tallennetaan myös tiedot kuljettajien työvuoroista sekä menneistä ja tulevista tiedossa olevista loma- ja sairaslomapoissaololoista.*

- Tiedot kuljettajan työvuoroista saadaan assosiaatiolla OnTöissä, luokkaan Työvuoro on tallennettu tiedot työvuoron päivämäärästä, aloitusajasta sekä loppumisesta ja jokainen työvuoro voidaan erotella omalla TyövuoroID:llä. Tiedot kuljettajan menneistä ja tulevista poissaoloista saadaan assosiaatiolla OnPoissa, luokkaan Poissaolo on tallennettu tiedot alkamisajankohdasta, loppumis ajankohdasta sekä tyypistä eli onko kyseessä loma- tai sairauspoissaolo. Jokainen yksittäinen poissaolo voidaan erotella omalla PoissaoloID:llä.

• *Tietokantaan tallennetaan tieto jokaisesta kerrasta, kun linja ajetaan / on ajettu päästä päähän. Näitä kutsutaan ajokerroiksi. Kustakin ajokerrasta tallennetaan kuljettaja, joka on linjan ajanut sillä kerralla/ suunniteltu ajamaan, jos ajokerta on vielä tulevaisuudessa, ajoneuvo, jolla linja on tällä kerralla ajettu / tarkoitus ajaa, ja tieto kaikista kulkuvälineeseen nousuista, joita ajokerran aikana on tehty. Jokaisesta noususta tallennetaan, millä pysäkillä se on tehty ja mitä lippua on käytetty. Lipuista ei tallenneta pelkästään lipputyyppiä, vaan sen yksittäisen lipun tiedot, jota nousussa on käytetty. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että asiakkaan on aina kulkuneuvoon noustessaan näytettävä lippuaan kortinlukijalle tai muulle laitteelle, joka pystyy rekisteröimään myös automaatilla tai sovelluksella ostetut liput. Tietokantaan voidaan lisätä tulevaisuudessa tulevien ajokertojen tietoja jo ennen kuin niille*

on tiedossa ajoneuvo ja kuljettaja. Menneistä ajokerroista säilytetään kaikki tiedot vähintään viimeisen parin vuoden ajalta.

- Ajokerta luokalla on assosiaatiot Kuski ja AjokerrallaAjanutAjoneuvo, jotka kertovat kuka on ajokerralle määritetty kuski ja mikä ajoneuvo. Relaatioihin on merkitty, että ajokerralla voi olla 0 tai 1 kuljettajaa ja ajoneuvoa, jotta ajokertoja voitaisiin merkitä tietokantaan jo ennen kuin tiedetään kuljettajaa ja ajoneuvoa.Ajokerta liittyy Nousu luokkaan yhdestä moneen assosiaatiolla nimeltä AjokertaanKuuluvaNousu. Tämän avulla voidaan selvittää kaikki ajokerran aikana tapahtuneet nousut. Nousu luokalla on assosiaatiot NousuunKäytettyLippu ja PysäkkiJostaNoustu, joiden avulla tiedetään myös nousuun käytetty lippu ja miltä pysäkiltä nousu tapahtui. Kaikilla ajokerroilla on yksikäsitteinen ajokertaID, jonka johdosta kaikki vanhat ajokerratkin jäävät tietokantaan, ellei niitä manuaalisesti poisteta. Näin voidaan hakea menneitä ajokertoja.

Muutokset 1. Osaan

Relaatiokaavion SaaAjaa TyyppiID -> malliNumero
Ajokerta kuljettajankuljettajaID -> kuljettajaID

Taulujen luonti

```
CREATE TABLE Nousu (
	nousuID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	lippuID INTEGER,
	pysäkkiID INTEGER,
	ajokertaID INTEGER
);
CREATE TABLE Pysäkki (
	pysäkkiID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	vyöhyke TEXT
);

CREATE TABLE Linja (
	linjaID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	tyyppi TEXT NOT NULL,
	arkilähtöaika INTEGER,
	lauantailähtöaika INTEGER,
	sunnuntailähtöaika INTEGER,
	ajoaika INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE Pysähtyy (
	pysäkkiID INTEGER NOT NULL REFERENCES Pysäkki(pysäkkiID),
	linjaID INTEGER NOT NULL REFERENCES Linja(linjaID),
```

```
	järjestysnumero INTEGER,
	PRIMARY KEY(pysäkkiID, linjaID)
);

CREATE TABLE Kuljettaja (
	henkilötunnus TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
	nimi TEXT,
	osoite TEXT,
	puhelinnumero INTEGER
);

CREATE TABLE PäteväAjamaan (
	linjaID INTEGER NOT NULL REFERENCES Linja(linjaID),
	kuljettajaID TEXT NOT NULL REFERENCES Kuljettaja(henkilötunnus),
	PRIMARY KEY(linjaID, kuljettajaID)
);

CREATE TABLE Ajokerta (
	ajokertaID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	päivämäärä INTEGER NOT NULL,
	linjaID INTEGER NOT NULL REFERENCES Linja(linjaID),
	ajoneuvoID TEXT NOT NULL REFERENCES Ajoneuvo(rekisteriNumero),
	kuljettajaID TEXT REFERENCES Kuljettaja(henkilötunnus),
	harjoittelijankuljettajaID TEXT REFERENCES Kuljettaja(henkilötunnus)
);

CREATE TABLE Lippu (
	lippuID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	hinta INTEGER NOT NULL,
	tyyppi TEXT NOT NULL,
	ostohetki INTEGER NOT NULL,
	kesto INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE Asiakas (
	asiakasID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	nimi TEXT,
	osoite TEXT,
	puhelinnumero INTEGER
);

CREATE TABLE Erityisryhmä (
	erityisryhmäID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY
);

CREATE TABLE Kuuluu (
	asiakasID INTEGER NOT NULL REFERENCES Asiakas(asiakasID),
	erityisryhmäID INTEGER NOT NULL REFERENCES Erityisryhmä(erityisryhmäID),
```

```
	PRIMARY KEY (asiakasID, erityisryhmäID)
);

CREATE TABLE Ajoneuvotyyppi (
	malliNumero INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	energianLähde TEXT CHECK (energianLähde IN ('sähkö', 'diesel', 'bensiini')),
	istumapaikat INTEGER,
	seisomapaikat INTEGER,
	tyyppi TEXT CHECK (tyyppi IN ('bussi', 'juna', 'raitiovaunu'))
);
CREATE TABLE Ajoneuvo (
	rekisterinumero TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
	malliNumero INTEGER REFERENCES Ajoneuvotyyppi(mallinumero)
);
CREATE TABLE Työvuoro (
	työvuoroID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	päivämäärä INTEGER,
	alkuKlo INTEGER,
	loppuKlo INTEGER,
	henkilötunnus TEXT REFERENCES Kuljettaja(henkilötunnus)
);

CREATE TABLE Poissaolo(
	poissaoloID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	alkupvm INTEGER,
	loppupvm INTEGER,
	tyyppi TEXT CHECK (tyyppi IN ('sairaus', 'loma')),
	henkilötunnus TEXT REFERENCES Kuljettaja(henkilötunnus)
);

CREATE TABLE SaaAjaa (
	henkilötunnus TEXT NOT NULL REFERENCES Kuljettaja(henkilötunnus),
	mallinumero INTEGER NOT NULL REFERENCES Ajoneuvotyyppi(mallinumero),
	PRIMARY KEY (henkilötunnus, mallinumero)
);


CREATE TABLE AlennettuHinta (
	lippuID INTEGER NOT NULL REFERENCES Lippu(lippuID),
	erityisryhmäID INTEGER NOT NULL REFERENCES Erityisryhmä(erityisryhmäID),
	alennusprosentti INTEGER,
	PRIMARY KEY (lippuID, erityisRyhmäID)
);
```

Perusteluja:

Päivämäärille ja kellonajoille on käytetty INTEGER tietotyyppiä, koska oletetaan että ne lisätään muodoissa 20250101 ja 235959. Lukuja on helppo vertailla vertailu operaattoreilla.

Hakemistot

Hakemisto, jolla saadaan selville tiedot kuljettajan työvuoroista. Hakemisto on tärkeä etenkin, jos kuljettajat pystyvät hakemaan omat työvuoronsa esimerkiksi työpaikan nettisivuilta.

```
CREATE INDEX idx_kuljettajan_tyovuorot ON Työvuoro(henkilötunnus);
CREATE INDEX idx_kuljettajan_poissaolot ON Poissaolo(henkilötunnus);
CREATE INDEX idx_linjan_lahto_ajat ON Linja(LinjaID);
CREATE INDEX idx_erityisryhman_alennettu_hinta ON AlennettuHinta(erityisRyhmäID);
CREATE INDEX idx_ajokerrat_päivämäärä_Linja ON Ajokerta(päivämäärä, linjaID);
```

```
CREATE INDEX idx_kuljettajan_tyovuorot ON Työvuoro(henkilötunnus);
```

Hakemisto, jolla saadaan selville tiedot kuljettajan poissaoloista. Hakemisto on tärkeä etenkin, jos työnantaja voi hakea tietyn työntekijän kaikki poissaolot.

```
CREATE INDEX idx_kuljettajan_poissaolot ON Poissaolo(henkilötunnus);
```

Hakemisto jolla saa selville tietyn linjan arki- ja viikonloppulähtöajat.

```
CREATE INDEX idx_linjan_lahto_ajat ON Linja(LinjaID);
```

Hakemisto jonka avulla tietty erityisryhmä saa selville kaikkien lipputyyppien alennetun hinnan oman erityisryhmän mukaan.

```
CREATE INDEX idx_erityisryhman_alennettu_hinta ON AlennettuHinta(erityisRyhmäID);
```

Hakemisto, jolla saadaan selville esimerkiksi kaikki tietyn linjan ajokerrat sinä päivänä.

```
CREATE INDEX idx_ajokerrat_päivämäärä_Linja ON Ajokerta(päivämäärä, linjaID);
```

Näkymät

```
CREATE VIEW AjokertaInfo AS
SELECT
	A.ajokertaID,
	A.päivämäärä,
	L.linjaID,
	K.nimi AS kuljettaja,
	AJ.rekisterinumero,
	AT.tyyppi AS ajoneuvotyyppi
FROM Ajokerta A
JOIN Linja L ON A.linjaID = L.linjaID
```

JOIN Kuljettaja K ON A.kuljettajankuljettajaID = K.henkilötunnus
JOIN Ajoneuvo AJ ON A.ajoneuvoID = AJ.rekisterinumero
JOIN Ajoneuvotyyppi AT ON AJ.malliNumero = AT.malliNumero

	ajokertaID	päivämäärä	linjaID	kuljettaja	rekisterinum	ajoneuvotyy
1	1	20240504	510	Hessu Hakkarainen	ABC-123	bussi
2	2	20240504	240	Hessu Hakkarainen	ABC-124	bussi
3	3	20240504	10	Jaana Hemppainen	CBA-123	juna
4	4	20240504	8	Pekko Kemppainen	CBA-124	bussi
5	5	20240504	14	Pekko Kemppainen	BCA-123	raitiovaunu

Datan lisäys

INSERT INTO Linja(linjaID, tyyppi, arkilähtöaika, lauantailähtöaika, sunnuntailähtöaika, ajoaika) VALUES
(510, 'bussi', 081200, 081200, 081200, 012800),
(520, 'bussi', 120900, 132500, 132500, 005700),
(240, 'bussi', 180300, 201300, 211300, 004400),
(10, 'juna', 072300, 072300, 072300, 023200),
(8, 'juna', 172300, 192100, 192300, 021200),
(14, 'raitiovaunu', 110600, 112700, 112700, 003700),
(15, 'raitiovaunu', 151400, 151400, 151400, 005000);

INSERT INTO Lippu(lippuID, hinta, tyyppi, ostohetki, kesto) VALUES
(1, 3, 'kertalippu', 20240603, 1),
(2, 2, 'erikoiskertalippu', 20240603, 1),
(3, 40, 'kausilippu', 20240604, 30),
(4, 3, 'kertalippu', 20240607, 1),
(5, 2.5, 'mobiilisovelluslippu', 20240608, 1),
(6, 300, 'vuosilippu', 20240609, 360),
(7, 1.3, 'erikoiskertalippu', 20240609, 1),
(8, 20, 'kertalippu', 20230601, 1);

INSERT INTO Pysäkki(pysäkkiID, vyöhyke) VALUES
(1924, 'A'),
(1953, 'A'),
(1927, 'A'),
(1911, 'A'),
(1932, 'A'),
(2353, 'B'),
(2276, 'B'),
(2251, 'B'),
(3205, 'C'),
(3123, 'C'),
(0032, 'A'),

```
(0027, 'A'),
(0017, 'B'),
(0079, 'C');


INSERT INTO Pysähtyy(pysäkkiID, LinjaID, järjestysnumero) VALUES
(1924, 510, 1),
(1953, 510, 2),
(1932, 510, 3),
(2353, 510, 4),
(1911, 520, 1),
(1932, 520, 2),
(2251, 520, 3),
(2276, 520, 4),
(2251, 240, 1),
(3205, 240, 2),
(3123, 240, 3),
(0032, 10, 1),
(0027, 10, 2),
(0017, 10, 3),
(0079, 10, 4),
(0017, 8, 1),
(0027, 8, 2),
(0032, 8, 3),
(1911, 14, 1),
(1932, 14, 2),
(1953, 14, 3),
(1924, 15, 1),
(1927, 15, 2),
(1932, 15, 3),
(1953, 15, 4);


INSERT INTO Kuljettaja(henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero) VALUES
('231287E283J', 'Hessu Hakkarainen', 'Puutie 2, Helsinki', 0502739955),
('180298F594X', 'Jaana Hemppainen', 'Sähkökatu 14, Helsinki', 0402993712),
('180138Q634D', 'Pekko Kemppainen', 'Katu 1, Espoo', 0402322888),
('232122A987D', 'Meri Mehkala', 'Kivimiehen tie 5, Vantaa', 0402322888),
('251224Y654E', 'Tervo Kankaanpää', 'Vanha katu 8, Espoo', 0402322888);


INSERT INTO Nousu(nousuID, lippuID, pysäkkiID, ajokertaID) VALUES
(1, 1, 1924, 1),
(2, 2, 1932, 2),
(3, 2, 2251, 3),
(4, 3, 1924, 4),
(5, 4, 1924, 5);
```

```
INSERT INTO Asiakas (asiakasID, nimi, osoite, puhelinnumero) VALUES
(1, 'Matti Meikäläinen', 'katu 1, Helsinki', 040125215),
(2, 'Majia Juu', 'katu 2, Helsinki', 040457457),
(3, 'Meikä Mattilainen', 'katu 3, Espoo', 040745745),
(4, 'Bussi Kuski', 'katu 4, Helsinki', 040125218),
(5, 'Cole slaw', 'katu 5, Vantaa', 040457485),
(6, 'Jalo v iina', 'katu 6, Helsinki', 04012547),
(7, 'Alvar Aalto', 'katu 7, Espoo', 040121548),
(8, 'Kalle Ruttik', 'katu 8, Helsinki', 040125437);


INSERT INTO Erityisryhmä(erityisryhmäID) Values
(1),
(2),
(3),
(4);

INSERT INTO Kuuluu(asiakasID, erityisryhmäID) Values
(1, 1),
(4, 2),
(8, 3),
(5, 1),
(6, 4);


INSERT INTO Ajoneuvotyyppi (malliNumero, energianLähde, istumapaikat, seisomapaikat,
tyyppi) VALUES
(1, 'diesel', 40, 20, 'bussi'),
(2, 'sähkö', 40, 20, 'bussi'),
(3, 'sähkö', 100, 40, 'juna'),
(4, 'bensiini', 40, 20, 'bussi'),
(5, 'sähkö', 60, 15, 'raitiovaunu'),
(6, 'diesel', 200, 50, 'juna');


INSERT INTO Ajoneuvo(rekisterinumero, malliNumero) VALUES
('ABC-123', 1),
('ABC-124', 2),
('CBA-123', 3),
('CBA-124', 4),
('BCA-123', 5),
('BCA-124', 6);


INSERT INTO Ajokerta (ajokertaID, päivämäärä, linjaID, ajoneuvoID, kuljettajaID,
harjoittelijankuljettajaID) VALUES
(1, 20240504, 510, 'ABC-123', '231287E283J', NULL),
```

```
(2, 20240504, 240, 'ABC-124', '231287E283J', NULL),
(3, 20240504, 10, 'CBA-123', '180298F594X', NULL),
(4, 20240504, 8, 'CBA-124', '180138Q634D', '232122A987D'),
(5, 20240504, 14, 'BCA-123', '180138Q634D', '251224Y654E');


INSERT INTO Työvuoro (työvuoroID, päivämäärä, alkuKlo, loppuKlo, henkilötunnus)
VALUES
(1, 20250504, 700, 1500, '231287E283J' ),
(2, 20250504, 800, 1600, '180298F594X' ),
(3, 20250504, 1000, 1900, '180138Q634D'),
(4, 20250505, 700, 1500, '232122A987D' ),
(5, 20250504, 800, 1600, '251224Y654E' ),
(6, 20250504, 1200, 2200, '251224Y654E' );


INSERT INTO Poissaolo (poissaoloID, alkupvm, loppupvm, tyyppi, henkilötunnus) VALUES
(1, 20250107, 20250109, 'sairaus', '180138Q634D'),
(2, 20250210, 20250215, 'sairaus', '232122A987D'),
(3, 20250601, 20250701, 'loma', '231287E283J'),
(4, 20250106, 20250108, 'loma', '251224Y654E'),
(5, 20250315, 20250319, 'sairaus', '232122A987D');

INSERT INTO SaaAjaa (henkilötunnus, mallinumero) VALUES
('231287E283J', 1),
('231287E283J', 2),
('231287E283J', 4),
('180298F594X', 3),
('180298F594X', 6),
('180138Q634D', 5),
('232122A987D', 1),
('232122A987D', 2),
('232122A987D', 3),
('251224Y654E', 1);

INSERT INTO PäteväAjamaan (linjaID, kuljettajaID) VALUES
(510 ,'231287E283J'),
(240 ,'231287E283J'),
(10, '180298F594X'),
(8, '180138Q634D'),
(14, '180138Q634D');

INSERT INTO AlennettuHinta (lippuID, erityisryhmäID, alennusprosentti ) VALUES
(2, 1, 33),
(7, 4, 66);
```

Käyttötapaukset

Kysely, joka tuottaa tulokseksi kaikki linjat joilla on pysäkki A vyöhykkeellä

```
SELECT DISTINCT linjaID
FROM pysäkki NATURAL JOIN pysähtyy
WHERE vyöhyke = 'A';
```

	linjaID
1	8
2	10
3	14
4	520
5	15
6	510

Kysely, jolla haetaan kuinka monta lippua kukin kuljettaja on myyn

```
SELECT kuljettajaID, Count(lippuID)
FROM Nousu NATURAL JOIN Ajokerta
GROUP BY kuljettajaID
ORDER BY Count(lippuID) DESC;
```

	kuljettajaID	Count(lippuID)
1	231287E283J	2
2	180138Q634D	2
3	180298F594X	1

Kysely, Haetaan linjat jolla on ollut harjoittelija mukana

```
SELECT DISTINCT A.linjaID
FROM Ajokerta A
WHERE A.harjoittelijankuljettajaID IS NOT NULL;
```

	LinjaID
1	8
2	14

Kysely, jolla haetaan tietyn asiakkaan erityisryhmä

```
SELECT E.erityisryhmäID
FROM Erityisryhmä E
JOIN Kuuluu K ON E.erityisryhmäID = K.erityisryhmäID
WHERE K.asiakasID = 4;
```

	erityisryhmänID
1	2

Kysely, joka listaa pysäkit johon tietty linja pysähtyy järjestyksessä

```
SELECT P.pysäkkiID, P.vyöhyke
FROM Pysähtyy PS
JOIN Pysäkki P ON PS.pysäkkiID = P.pysäkkiID
WHERE PS.linjaID = 10
ORDER BY PS.järjestysnumero;
```

	pysäkkiID	vyöhyke
1	32	A
2	27	A
3	17	B
4	79	C

Kysely, jolla voi tarkistaa kuka kuljettaja saa ajaa tietyn mallista ajoneuvoa

```
SELECT K.nimi
FROM SaaAjaa SA
JOIN Kuljettaja K ON SA.henkilötunnus = K.henkilötunnus
WHERE SA.mallinumero = 1;
```

	nimi
1	Hessu Hakkarainen
2	Meri Mehkala
3	Tervo Kankaanpää

Kysely, jolla tarkastetaan kuka kuljettaja ajoi tiettyä linjaa tiettynä päivänä

```
SELECT K.nimi
FROM Ajokerta A
JOIN Kuljettaja K ON A.kuljettajaID = K.henkilötunnus
WHERE A.linjaID = 510 AND A.päivämäärä = 20240504;
```

	nimi
1	Hessu Hakkarainen

Kysely, joka hakee kaikki kuljettajat joilla on enemmän poissaoloja kuin työvuoroja

```
SELECT henkilötunnus
FROM (SELECT K1.henkilötunnus,
        COUNT(DISTINCT T.työvuoroID) AS työvuorot,
        COUNT(DISTINCT P.poissaoloID) AS poissaolot
        FROM Kuljettaja AS K1
        LEFT JOIN Työvuoro AS T ON K1.henkilötunnus = T.henkilötunnus
        LEFT JOIN Poissaolo AS P ON K1.henkilötunnus = P.henkilötunnus
        GROUP BY K1.henkilötunnus)
WHERE työvuorot < poissaolot;
```

	henkilötunnus
1	232122A987D

Kysely, joka hakee kaikki liput jotka on ostettu tiettynä päivänä

```
SELECT *
FROM Lippu
WHERE ostohetki = 20240609;
```

	LippuID	hinta	tyyppi	ostohetki	kesto
1	6	300	vuosilippu	20240609	360
2	7	1.3	erikoiskertalippu	20240609	1

Kysely, joka hakee kaikki linjat joilla voi päästä suoraa halutulle pysäkille tietyltä pysäkiltä ja listaa niiden lähtöajat

```
SELECT Linja.linjaID, arkilähtöaika, lauantailähtöaika, sunnuntailähtöaika
FROM Linja
        LEFT JOIN Pysähtyy P1 ON Linja.linjaID = P1.linjaID
        LEFT JOIN Pysähtyy P2 ON Linja.linjaID = P2.linjaID
WHERE P1.pysäkkiID = 1924 AND P2.pysäkkiID = 2353
AND P1.järjestysnumero < P2.järjestysnumero;
```

	linjaID	arkilähtöaika	lauantailähtöaika	sunnuntailähtöaika
1	510	81200	81200	81200

Kysely, joka hakee kaikki asiakkaat ja niiden tiedot jotka kuuluvat tiettyyn erityisryhmään.

```
SELECT a.nimi, a.osoite, a.puhelinnumero
FROM Asiakas a
JOIN Kuuluu k ON a.asiakasID = k.asiakasID
WHERE k.erityisryhmäID = 4;
```

	nimi	osoite	puhelinnumero
1	Jalo v iina	katu 6, Helsinki	4012547

Kysely, joka hakee kaikki kuljettajat jolla ei ole työvuoroa tiettynä päivänä

```
SELECT nimi
FROM Kuljettaja
WHERE henkilötunnus NOT IN (
SELECT henkilötunnus FROM Työvuoro WHERE päivämäärä = 20250504
);
```

	nimi
1	Meri Mehkala

Kysely, joka tarkistaa onko lippu voimassa, eli hakee lipun ostohetken ja keston.

```
SELECT ostohetki, kesto
FROM lippu
WHERE lippuID = 3;
```

	ostohetki	kesto
1	20240604	30

Kysely, jolla näkee kuinka monta kertaa kaikilta pysäkeiltä on noustu kyytiin

```
SELECT p.pysäkkiID, COUNT(n.NousuID) AS nousuja
FROM Pysäkki p
LEFT JOIN Nousu n ON p.pysäkkiID = n.PysäkkiID
GROUP BY p.pysäkkiID
ORDER BY nousuja DESC;
```

	pysäkkiID	nousuja
1	1924	3
2	1932	1
3	2251	1
4	17	0
5	27	0
6	32	0
7	79	0
8	1911	0
9	1927	0
10	1953	0
11	2276	0
12	2353	0
13	3123	0
14	3205	0

Halutaan poistaa yli 12 kuukautta vanhat liput järjestelmästä

```
DELETE FROM AlennettuHinta
WHERE lippuID IN (SELECT lippuID
                  FROM lippu
                  WHERE ostohetki < 20240605);

DELETE FROM lippu
WHERE ostohetki < 20240605;
```